Lab 1 Part 4 TROUBLESHOOTING CHALLENGE

Step 8: Intentional Break-Fix Scenarios

Scenario A: Incorrect Subnet Mask

```
! On PC1, change to wrong subnet mask:
PC1> ipconfig /ip 192.168.1.10 255.255.0.0 192.168.1.1
! Attempt ping to PC2 - Observe failure
! Use 'arp -a' to diagnose
! Fix: Restore correct mask 255.255.255.0
```

อาการ (Symptoms)

PC1 ไม่สามารถ ping ไปยัง PC2 ได้ แม้ว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

การวิเคราะห์ (Diagnosis)

Subnet Mask ของ PC1 ถูกตั้งค่าเป็น 255.255.0.0 ทำให้ PC1 เข้าใจว่า PC2 อยู่คนละเครือข่าย ส่งผลให้กระบวนการ ARP และการส่ง ICMP ทำงานผิดพลาด เป็นปัญหาที่เกิดใน **OSI Layer 3 (Network Layer)**

คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบ

- ipconfig เพื่อตรวจสอบ Subnet Mask
- arp -a เพื่อดูว่ามี MAC Address ของ PC2 หรือไม่

วิธีแก้ไข (Solution)

แก้ไข Subnet Mask ของ PC1 ให้ถูกต้องเป็น 255.255.255.0 เพื่อให้ PC1 และ PC2 อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน หลังจากแก้ไขแล้วสามารถ ping ได้ตามปกติ

Scenario B: Router Interface Shutdown

```
! On R1:
R1# configure terminal
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# shutdown
! From PC1: ping 192.168.1.1 - Observe failure
! Use 'tracert' or examine ARP table
! Fix: R1(config-if)# no shutdown
```

อาการ (Symptoms)

PC1 ไม่สามารถ ping ไปยัง Router (192.168.1.1) ได้

การวิเคราะห์ (Diagnosis)

Interface G0/0 ของ Router ถูกปิดใช้งาน (shutdown) ทำให้การเชื่อมต่อทางกายภาพและ Data Link ไม่พร้อมใช้งาน เป็นปัญหาที่เกิดใน **OSI Layer 1 และ Layer 2**

คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบ

- show ip interface brief บน Router เพื่อดูสถานะของ Interface

วิธีแก้ไข (Solution)

เปิดใช้งาน Interface G0/0 ด้วยคำสั่ง no shutdown หลังจาก Interface อยู่ในสถานะ UP แล้ว การสื่อสารระหว่าง PC1 และ Router กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

Scenario C: Wrong Default Gateway

```
! On PC2:
PC2> ipconfig /dg 192.168.1.99
! Attempt ping from PC2 to R1
! Use 'route print' (Windows) to verify gateway
! Fix: Restore to 192.168.1.1
```

อาการ (Symptoms)

PC2 ไม่สามารถ ping ไปยัง Router ได้

การวิเคราะห์ (Diagnosis)

Default Gateway ของ PC2 ถูกตั้งค่าไม่ถูกต้อง ทำให้ PC2 ส่ง Packet ไปยังอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่จริง เป็นปัญหาที่เกิดใน **OSI Layer 3 (Routing)**

คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบ

- ipconfig เพื่อตรวจสอบ Default Gateway
- route print เพื่อดู Routing Table ของ PC2

วิธีแก้ไข (Solution)

แก้ไข Default Gateway ของ PC2 ให้เป็น 192.168.1.1 ซึ่งเป็น IP ของ Router หลังจากแก้ไขแล้ว สามารถติดต่อกับเครือข่ายได้ตามปกติ

สรุป Part 4

Scenario	ปัญหา	Layer ที่เกี่ยวข้อง
A	Subnet Mask ผิด	Layer 3
B	Interface Down	Layer 1-2
C	Gateway ผิด	Layer 3